

PARCIAL PRÁCTICA - SIMULACIÓN

Características de los generadores aleatorios verdaderos.

- Solo generan conjuntos finitos de números.
- En general son menos prácticos que otros generadores.
- El tiempo de generación es más importante que la calidad de los conjuntos generados.
- Están basados en algoritmos procesados en computadoras.

La frecuencia relativa es una medida estadística que se calcula como la suma de la frecuencia absoluta de algún valor de la población o muestra entre el total de valores que componen la población o muestra.

- Verdadero
- Falso

¿Cuáles son los tipos de pruebas de aleatoriedad que pueden aplicarse a un conjunto de números pseudoaleatorios?

- Empíricas → poker → bondad de ajuste → subidas y bajadas.
- Poker.
- Prueba de bondad de ajuste.
- Tests de Cooper.
- Subidas y bajadas.
- Teóricas.
- Prueba de espera.

En matemáticas y estadística, la media o promedio es una medida de tendencia central. La media aritmética es un promedio estándar que a menudo se denomina promedio.

- Verdadero
- Falso

La programación orientada a objetos no es imprescindible para realizar simulaciones.

- Verdadero
- Falso

Si la tasa de arribos es mayor que la tasa de servicio no es posible realizar la simulación.

- Verdadero
- Falso

GIS es un sistema geográfico monocapa para analizar cuestiones concretas de una zona particular.

- Verdadero
- Falso

¿Cuáles paradigmas de simulación son los explicados en AnyLogic en 3 días?

- Basado en agentes
- Peatones
- Eventos discretos
- Sistemas dinámicos
- Caminos
- Sistemas en tiempo real
- GIS

Los eventos a tratar en el modelo de cola simple son el paradigma de simulación basado en eventos son...

- Poner el servidor en ocupado/desocupado
- Inicio
- Arribo
- Partida
- Finalización

Si la tasa de arribos es menor que la tasa de servicio no es posible obtener una solución analítica.

- Verdadero
- Falso

La solución analítica es exacta

- Verdadero
- Falso

Latex es un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica. Por sus características y posibilidades, es usado de forma especialmente intensa en la generación de artículos y libros científicos que incluyen, entre otros elementos, expresiones matemáticas.

- Verdadero
- Falso

El conjunto de números pseudoaleatorios generados se espera que tengan un "comportamiento" similar a los conjuntos de números aleatorios verdaderos.

- Verdadero
- Falso

Un modelo es un recorte de características observables de la realidad y solo puede ser usado si está totalmente testeado.

- Verdadero
- Falso

Para la construcción de modelos es necesario herramientas informáticas siempre.

- Verdadero
- Falso

Realizar test de los valores generados por un generador de números pseudoaleatorios es obligatorio antes de ser empleados en simulación.

- Verdadero
- Falso

El método de la parte media del cuadrado es un método vigente para la generación de números pseudoaleatorios

- Verdadero
- Falso

Los números pseudoaleatorios se generan de manera secuencial con un algoritmo determinístico.

- Verdadero
- Falso

Los números pseudoaleatorios pueden generarse con cualquier computadora a altas velocidades.

- Verdadero
- Falso

Se denomina ciclo completo cuando el conjunto de números pseudoaleatorios generados repite siempre el mismo número, luego de generar un gran conjunto de números distintos.

- Verdadero
- Falso

En cuanto a Características de los generadores aleatorios verdaderos:

- En general son menos prácticos que otros generadores.
- Están basados en algoritmos procesados en computadoras.
- El tiempo de generación es más importante que la calidad de los conjuntos generados.
- Solo generan conjuntos finitos de números.

Para poder simular es necesario contar con información de funcionamiento de la realidad o estimaciones del mismo.

- Verdadero
- Falso

La simulación por computadora surgió en los últimos 30 años.

- Verdadero
- Falso

La simulación reemplaza a la solución analítica como método de resolución de problemas complejos con solución.

- Verdadero
- Falso

Frecuencia absoluta de un evento es el número de veces en que dicho evento se repite durante un experimento o muestra estadística.

- Verdadero
- Falso